

Tuto — Thème 3

Intégration par décomposition en fractions simples

Aucun tableau ne donne directement une primitive de $\frac{2}{(x-1)(x+3)}$. L'idée est de **casser** ce quotient de polynômes en une *somme* de fractions plus simples, chacune de la forme $\frac{A}{x-a}$, que l'on sait intégrer aussitôt puisque $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a| + C$.

1. Le principe

Idée clé : *décomposer avant d'intégrer*

Si le dénominateur se factorise en deux facteurs du premier degré *distincts* $(x-\alpha)(x-\beta)$, on cherche deux constantes A, B telles que

$$\frac{N(x)}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta}.$$

Chaque morceau s'intègre en $\ln$: la difficulté se réduit à **trouver** A et B .

2. Deux méthodes pour trouver A et B

Comment faire : *méthode 1 — identification des coefficients*

On réduit le membre de droite au même dénominateur, puis on **identifie** numérateur à numérateur :

$$\frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta} = \frac{A(x-\beta) + B(x-\alpha)}{(x-\alpha)(x-\beta)}.$$

On regroupe en puissances de x et on résout le petit système obtenu.

Comment faire : *méthode 2 — « multiplier-évaluer » (la plus rapide)*

Valable pour des pôles **simples**. Pour obtenir A , on multiplie par $(x-\alpha)$ puis on pose $x = \alpha$ (ce qui annule l'autre terme) :

$$A = \left. \frac{N(x)}{x-\beta} \right|_{x=\alpha}, \quad B = \left. \frac{N(x)}{x-\alpha} \right|_{x=\beta}.$$

Exemple : *l'exemple de référence, déroulé par les deux méthodes*

Calculer $\int \frac{2}{(x-1)(x+3)} dx$. On pose $\frac{2}{(x-1)(x+3)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$.

Méthode 1. $\frac{A(x+3) + B(x-1)}{(x-1)(x+3)} = \frac{(A+B)x + (3A-B)}{(x-1)(x+3)}$. Par identification : $A+B=0$ et $3A-B=2$. D'où $4A=2$, soit $A=\frac{1}{2}$, $B=-\frac{1}{2}$.

Méthode 2. $A = \left. \frac{2}{x+3} \right|_{x=1} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$; $B = \left. \frac{2}{x-1} \right|_{x=-3} = \frac{2}{-4} = -\frac{1}{2}$. ✓ (même résultat)

Intégration.

$$\int \frac{2}{(x-1)(x+3)} dx = \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+3} = \frac{1}{2} \ln|x-1| - \frac{1}{2} \ln|x+3| + C = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x+3} \right| + C.$$

Exemple : numérateur non constant

$$\frac{2x}{(x+1)(x+3)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+3} \text{ avec } A = \left. \frac{2x}{x+3} \right|_{x=-1} = \frac{-2}{2} = -1 \text{ et } B = \left. \frac{2x}{x+1} \right|_{x=-3} = \frac{-6}{-2} = 3. \text{ Donc}$$

$$\int \frac{2x}{(x+1)(x+3)} dx = -\ln|x+1| + 3\ln|x+3| + C.$$

3. La procédure complète**Comment faire : intégrer une fraction rationnelle à deux pôles simples**

1. **Factoriser** le dénominateur en $(x - \alpha)(x - \beta)$ (résoudre le trinôme si besoin).
2. **Poser** la décomposition $\frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta}$.
3. **Calculer** A, B (multiplier-évaluer, ou identification).
4. **Contrôler** en recombinaison : $A(x - \beta) + B(x - \alpha)$ doit redonner $N(x)$.
5. **Intégrer** chaque morceau : $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x-a|$, puis regrouper les $\ln$.

Attention : les réflexes qui sauvent

(1) Toujours la **valeur absolue** : $\ln|x-a|$. **(2)** Pour une intégrale *définie*, vérifier que les pôles α, β ne sont pas dans l'intervalle (sinon la fonction n'y est pas continue). **(3)** Sur un intervalle où $x - a > 0$, on peut retirer la valeur absolue et regrouper : $p \ln u + q \ln v = \ln(u^p v^q)$.